

Desarrollo web en entorno servidor

Despliegue de aplicaciones web

Desarrollo web en entorno cliente

Diseño de interfaces web

Optativa Ciberseguridad

Duración: 9 semanas

Organización: Grupos 3 personas



Reto 1: 2DAW

Inventario inteligente: organiza, controla y optimiza

El Reto

DESCRIPCIÓN DEL RETO

El centro educativo necesita desarrollar una aplicación web que permita gestionar de forma centralizada el equipamiento disponible en sus instalaciones, las ubicaciones del centro y las notificaciones relacionadas con incidencias o necesidades de mantenimiento. El sistema deberá controlar el acceso de los usuarios mediante un sistema de autenticación y limitar las funcionalidades disponibles en función del rol de cada usuario.0020La aplicación será utilizada por dos tipos de usuarios: **Administrador** y **Conserje**.

USUARIOS Y AUTENTICACIÓN

La aplicación dispondrá de dos roles:

- **Administrador (ADMIN)**
- **Conserje (USER)**

Deberá existir un sistema de inicio de sesión mediante nombre de usuario y contraseña. El sistema deberá identificar el rol del usuario autenticado y permitir únicamente el acceso a las funcionalidades correspondientes a dicho rol. Podrán existir varios usuarios con el rol de Conserje.

GESTIÓN DE USUARIOS

La gestión de los usuarios de la aplicación será responsabilidad exclusiva del [Administrador](#). El mismo podrá realizar un CRUD completo de usuarios, es decir:

- Crear usuarios (create).
- Consultar usuarios (read).
- Modificar usuarios (update).
- Eliminar usuarios (delete).

Cada usuario deberá disponer, como mínimo, de un identificador, nombre, apellidos, nombre de usuario, contraseña y rol. Dicho rol deberá ser uno de los dos valores permitidos: ADMIN o CONSERJE. Los usuarios con rol de Conserje no podrán acceder a la gestión de usuarios.

GESTIÓN DE EQUIPAMIENTOS

El [Administrador](#) será responsable de la gestión de los equipamientos disponibles en el centro. Deberá poder realizar un CRUD completo de equipamientos, pudiendo:

- Crear equipamientos.
- Consultar equipamientos.
- Modificar equipamientos.
- Eliminar equipamientos.

Cada equipamiento deberá disponer, como mínimo, de:

- Identificador.
- Nombre.
- Descripción.
- Marca.
- Modelo.
- Categoría.
- Ubicación.

CATEGORÍAS DE LOS EQUIPAMIENTOS

Cada equipamiento deberá pertenecer obligatoriamente a una categoría. Estas categorías se implementarán mediante un tipo enumerado (enum). Además, gracias a dichas categorías se podrá posteriormente realizar búsquedas y filtros del inventario en función de la categoría del equipamiento.

Todos los usuarios deberán poder consultar y filtrar los equipamientos por categoría.

GESTIÓN DE UBICACIONES

El centro dispondrá de diferentes ubicaciones en las que podrán encontrarse los equipamientos. Gestionar dichas ubicaciones será responsabilidad exclusiva del [Administrador](#). El Administrador podrá realizar un CRUD completo de ubicaciones, pudiendo:

- Crear ubicaciones.
- Consultar ubicaciones.
- Modificar ubicaciones.
- Eliminar ubicaciones.

Cada ubicación deberá disponer, como mínimo, de un identificador, un nombre y una descripción.

Por otro lado, los usuarios con rol de [Conserje](#) podrán consultar las ubicaciones disponibles, pero no podrán crearlas, modificarlas ni eliminarlas. Aun así, sí que podrán cambiar las ubicaciones de los equipamientos.

Debe existir un historial de ubicaciones, donde se pueda ver las ubicaciones en las que ha estado un equipamiento.

UBICACIÓN INICIAL DE LOS EQUIPAMIENTOS

Cuando el [Administrador](#) cree un nuevo equipamiento, este deberá quedar asignado automáticamente a la ubicación [Almacén](#). Este [Administrador](#) no podrá seleccionar otra ubicación en el momento de crear el equipamiento y no podrá editar la ubicación de los ya creados.

ASIGNACIÓN DE EQUIPAMIENTOS A UBICACIONES

El **Conserje** será el responsable de asignar los equipamientos a las diferentes ubicaciones del centro. El **Conserje** podrá consultar los equipamientos y las ubicaciones disponibles y modificar la ubicación asignada a cada equipamiento.

El **Administrador** gestionará las ubicaciones disponibles, mientras que el **Conserje** será el encargado de asignar los equipamientos a dichas ubicaciones. El **Conserje** no podrá crear, modificar ni eliminar las ubicaciones del centro.

CONSULTA Y FILTRADO DEL INVENTARIO

La aplicación deberá permitir consultar el inventario de equipamientos disponible en el centro. La información mostrada deberá incluir, como mínimo:

- Nombre.
- Marca.
- Modelo.
- Categoría.
- Ubicación.

La aplicación deberá permitir filtrar los equipamientos en función de su categoría. Tanto el **Administrador** como el **Conserje** podrán consultar y filtrar el inventario.

GESTIÓN DE NOTIFICACIONES

La aplicación deberá disponer de un sistema de notificaciones que permita a los [Conserjes](#) comunicar al [Administrador](#) incidencias, avisos o necesidades relacionadas con el centro.

Las notificaciones estarán asociadas al usuario que las haya creado. Ambos usuarios podrán consultar las notificaciones o modificar su estado. Aun así, solo el [Conserje](#) podrá crearlas, eliminarlas o cambiar los demás atributos de las notificaciones. En el caso que el [Conserje](#) intente a eliminar una notificación REALIZADA, el sistema no se lo permitirá.

DATOS DE LAS NOTIFICACIONES

Cada notificación deberá disponer, como mínimo, de:

- Identificador.
- Título.
- Descripción.
- Fecha de creación.
- Estado.
- Usuario que la ha creado.

El estado de una notificación se implementará mediante un tipo enumerado (PENDIENTE, EN_PROCESO, REALIZADA). Toda nueva notificación deberá crearse inicialmente en estado PENDIENTE.

PERMISOS DE LOS USUARIOS

El **Administrador** podrá:

- Iniciar sesión.
- Gestionar usuarios mediante un CRUD completo.
- Gestionar equipamientos mediante un CRUD completo.
- Consultar y filtrar equipamientos por categoría.
- Gestionar ubicaciones mediante un CRUD completo.
- Consultar notificaciones.
- Modificar el estado de las notificaciones.

El **Conserje** podrá:

- Iniciar sesión.
- Consultar equipamientos.
- Filtrar equipamientos por categoría.
- Consultar ubicaciones.
- Asignar equipamientos a ubicaciones.
- Crear notificaciones.
- Consultar notificaciones.
- Modificar notificaciones.
- Eliminar notificaciones que no se encuentren en estado REALIZADA.

El **Conserje** no podrá:

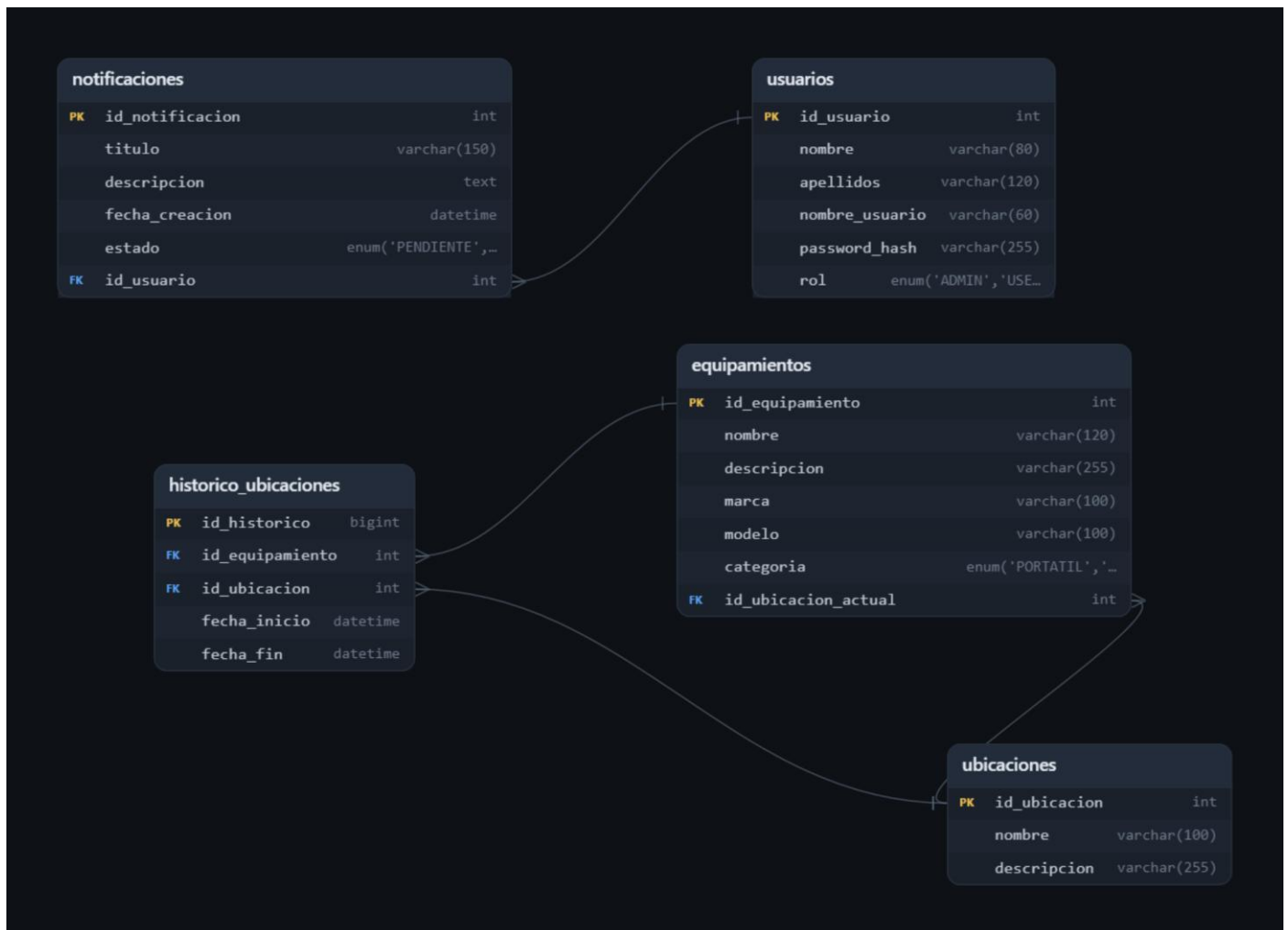
- Gestionar usuarios.
- Crear, modificar o eliminar equipamientos.
- Crear, modificar o eliminar ubicaciones.
- Modificar el estado de las notificaciones.

REGLAS DE NEGOCIO

La aplicación deberá cumplir obligatoriamente las siguientes reglas:

- Todos los usuarios deberán autenticarse mediante nombre de usuario y contraseña.
- Solo existirán dos roles: ADMIN y USER.
- El sistema deberá permitir la existencia de varios usuarios con rol USER.
- Solo el Administrador podrá realizar el CRUD de usuarios.
- Solo el Administrador podrá realizar el CRUD de equipamientos.
- Todo equipamiento deberá tener una categoría.
- Las categorías de los equipamientos se implementarán mediante un enum.
- Solo el Administrador podrá realizar el CRUD de ubicaciones.
- Todo equipamiento creado deberá quedar inicialmente ubicado en el Almacén.
- El Conserje será el encargado de asignar posteriormente los equipamientos a las diferentes ubicaciones del centro.
- El inventario deberá poder filtrarse por categoría.
- Las notificaciones serán creadas por los usuarios con rol USER.
- Toda nueva notificación deberá comenzar en estado PENDIENTE.
- Los estados de las notificaciones se implementarán mediante un enum.
- Solo el Administrador podrá modificar el estado de una notificación.
- El Conserje podrá modificar los datos de una notificación, pero no su estado.
- El Conserje podrá eliminar una notificación siempre que no esté en estado REALIZADA.
- Una notificación en estado REALIZADA no podrá ser eliminada.
- El Administrador podrá consultar todas las notificaciones y modificar su estado, pero no podrá crearlas ni eliminarlas.

BASE DE DATOS



COMPETENCIAS TÉCNICAS

En este apartado se desarrollan los resultados de aprendizaje que van a trabajarse a lo largo del reto por cada asignatura.

Desarrollo Web en Entorno Cliente:

RA1. Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación sobre clientes web, identificando y analizando las capacidades y características de cada una.

RA5. Desarrolla aplicaciones web interactivas integrando mecanismos de manejo de eventos.

RA6. Desarrolla aplicaciones web analizando y aplicando las características del modelo de objetos del documento.

RA7. Desarrolla aplicaciones web dinámicas, reconociendo y aplicando mecanismos de comunicación asíncrona entre cliente y servidor.

Desarrollo Web en Entorno Servidor:

RA1. Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación web en entorno servidor, analizando sus capacidades y características propias.

RA5. Desarrolla aplicaciones web identificando y aplicando mecanismos para separar el código de presentación de la lógica de negocio.

RA6. Desarrolla aplicaciones de acceso a almacenes de datos, aplicando medidas para mantener la seguridad y la integridad de la información.

RA7. Desarrolla servicios web analizando su funcionamiento e implantando la estructura de sus componentes.

RA9. Desarrolla aplicaciones web híbridas seleccionando y utilizando librerías de código y repositorios heterogéneos de información.

Despliegue de Aplicaciones Web:

RA1. Implanta arquitecturas web analizando y aplicando criterios de funcionalidad.

RA2. Gestiona servidores web, evaluando y aplicando criterios de configuración para el acceso seguro a los servicios.

RA3. Implanta aplicaciones web en servidores de aplicaciones, evaluando y aplicando criterios de configuración para su funcionamiento seguro.

RA5. Verifica la ejecución de aplicaciones web, comprobando los parámetros de configuración de servicios de red.

RA6. Elabora la documentación de la aplicación web, evaluando y seleccionando herramientas de generación de documentación y control de versiones.

Diseño de Interfaces Web:

RA1. Planifica la creación de una interfaz web valorando y aplicando especificaciones de diseño.

RA2. Crea interfaces web homogéneos definiendo y aplicando estilos.

RA5. Desarrolla interfaces web accesibles, analizando las pautas establecidas y aplicando técnicas de verificación.

RA6. Desarrolla interfaces web amigables, analizando y aplicando las pautas de usabilidad establecidas.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Teniendo en cuenta el aspecto más transversal de los resultados de aprendizaje y las competencias transversales definidas en el centro, las competencias que se trabajarán serán las siguientes:

- Respeto
- Implicación
- Autonomía
- Comunicación

Además de las competencias transversales digitales.

Tareas a realizar y observaciones

1. Planteamiento del reto: firma de contrato
2. Identificación y conexión con el reto
3. Establecimiento de parámetros
4. Generación de alternativas
5. Presentación de propuestas
6. Selección de propuestas
7. Planificación de acciones
8. Ejecución de acciones: diseño de la base de datos, mockups, desarrollo de la aplicación web, implementación de usuarios y roles, pruebas y validación y documentación
9. Presentación de resultados

Observaciones

- Las entregas correspondientes a cada módulo se indicarán en Moodle.
- La no asistencia al 20% o más de las horas del reto supone que la nota máxima del mismo es 4 en todos los módulos

Criterios de evaluación

Tratándose este reto de un trabajo colaborativo, es necesario que todos los componentes de cada equipo sean capaces de conocer en profundidad todas las fases desarrolladas y los detalles técnicos de la solución planteada al reto. Cada uno de los componentes debe ser capaz de explicar, justificar y defender el proyecto en su totalidad y las decisiones adoptadas en el transcurso de su realización.

Los trabajos deberán cumplir necesariamente con los requisitos mínimos exigidos, siendo motivo de rechazo del proyecto presentado el no cumplimiento de aquellos.

Se evaluará la obtención de las competencias técnicas descritas en el apartado de objetivos y resultados de aprendizaje. La consecución de las Competencias Técnicas, tanto por cada grupo como por cada componente, podrá ser evaluada, de manera informal y/o formal, durante el desarrollo de la solución, así como de manera formal tras su presentación. Cada docente evaluará a los alumnos en base a la consecución de las competencias perseguidas. La base para la calificación serán las rúbricas técnicas y transversales.

Recursos

- En Moodle:
 - Curso: 2DAW - Retos Intermodulares
- Profesorado de los módulos implicados

Puntuación

La puntuación del trabajo desarrollado será la siguiente:

Trabajo realizado 80%	Transversales 20%		
	Irakasle 90%	Autoevaluación 5%	Coevaluación 5%

Temporalización

Siguiendo los pasos ETHAZI, en el apartado 9 Ejecutar acciones, se pueden recoger evidencias del progreso de cada equipo. De igual modo, existen entregas obligatorias;

- Hito 1; Contrato de equipo;
- Hito 2; Entrega de documentación y presentación final.

Se añade el horario del grupo, con la excepción de la asignatura SIS_DAW, la asignatura de IPE_DAW y las optativas que no participan en el reto

HORARIO	LUNES / ASTELEHENA	MARTES / ASTEARTEA	MIÉRCOLES / AZTEAZKENA	JUEVES / OSTEGUNA	VIERNES / OSTIRALA
8:00-8:55	DWE - LOMEN - 111		DWC - JOQUI - 111		
9:00-9:55	DWE - LOMEN - 111		DWC - JOQUI - 111		
10:00-10:55	DAW - IÑOZA - 111	DIW - IZAND - 111	DIW - IZAND - 111		
11:30-12:25	DAW - IÑOZA - 111	DIW - IZAND - 111	DIW - IZAND - 111	DAW - IÑOZA - 111	DWE - LOMEN - 111
12:30-13:25		DWC - JOQUI - 111		DWE - LOMEN - 111	DWE - LOMEN - 111
13:30-14:25		DWC - JOQUI - 111		DWE - LOMEN - 111	DWE - LOMEN - 111

La duración del reto será de 9 semanas. Es decir, del primer trimestre. La semana final, del 16 al 20 de noviembre se va a usar para presentaciones y entregas:

- 18 de noviembre entrega del reto (parte técnica)
- 20 de noviembre presentaciones de los grupos